

Offshore HSE & Corrective Action Performance Dashboard

Project Overview

Offshore HSE & Corrective Action Performance Dashboard adalah project data analytics berbasis dashboard interaktif yang dibuat untuk memantau performa **Health, Safety, and Environment (HSE)** pada simulasi lingkungan offshore.

Project ini menggunakan dataset simulasi yang berisi data incident keselamatan kerja, tingkat severity, lost time hours, root cause, serta status corrective action. Dashboard ini dirancang untuk membantu proses monitoring keselamatan kerja, evaluasi risiko, dan pemantauan tindak lanjut perbaikan secara lebih cepat dan terstruktur.

Project ini dibuat sebagai studi kasus portfolio yang relevan dengan kebutuhan industri offshore, oil & gas support, HSE reporting, project support, dan operational monitoring.

Project Type

Data Analytics & Dashboard Reporting Project

Tools Used

- Python / Google Colab
 - Excel / CSV
 - Tableau Public
 - GitHub
 - Data Visualization
 - Dashboard Reporting
-

Dataset

Dataset yang digunakan merupakan **simulated offshore HSE incident dataset** dengan total **300 records**.

Dataset ini mencakup beberapa informasi utama, seperti:

- Incident ID
- Date / Month
- Offshore Platform
- Incident Type
- Severity Level
- Root Cause

- Lost Time Hours
- Corrective Action Status
- Days Overdue

Karena data bersifat simulasi, project ini tidak menggunakan data asli perusahaan atau data rahasia instansi.

Dashboard Objectives

Dashboard ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Berapa total incident yang terjadi dalam periode analisis?
 2. Berapa jumlah incident dengan kategori High dan Critical?
 3. Platform mana yang memiliki jumlah incident tertinggi?
 4. Jenis incident apa yang paling sering terjadi?
 5. Apa root cause yang paling dominan?
 6. Berapa total lost time hours akibat incident?
 7. Bagaimana status corrective action?
 8. Corrective action mana yang sudah overdue dan perlu diprioritaskan?
-

Dashboard Features

Dashboard ini terdiri dari beberapa komponen utama:

KPI Cards

- Total Incidents
- High/Critical Incidents
- Lost Time Hours
- Open Corrective Actions
- Overdue Actions

Visual Analysis

- Monthly Incident Trend
- Incident by Platform
- Incident Severity Distribution
- Corrective Action Status
- Incident Breakdown by Type

- Root Cause Analysis
- Lost Time Hours by Platform
- Top 10 Overdue Corrective Actions

Interactive Filters

- Platform
 - Severity
 - Incident Type
 - Action Status
 - Month / Year
-

Key Metrics

Based on the simulated dataset, the dashboard shows:

- Total Incidents: 300 incidents
 - High/Critical Incidents: 77 incidents
 - Lost Time Hours: 1,760 hours
 - Open Corrective Actions: 177 actions
 - Overdue Actions: 53 actions
-

Key Insights

- Bravo Platform recorded the highest number of incidents**
Bravo Platform mencatat jumlah incident tertinggi dengan total 64 incident, diikuti oleh Charlie Platform dengan 62 incident.
- Low and Medium severity incidents dominate the dataset**
Sebagian besar incident berada pada kategori Low dan Medium, namun masih terdapat 77 incident pada kategori High dan Critical yang tetap membutuhkan perhatian khusus.
- Corrective action follow-up still needs improvement**
Dari total corrective action yang tercatat, masih terdapat 56 action berstatus Open dan 53 action berstatus Overdue. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut corrective action masih perlu dipantau lebih ketat.
- Near Miss is the most frequent incident type**
Jenis incident yang paling sering terjadi adalah Near Miss, diikuti oleh Unsafe Condition dan Unsafe Act. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan preventive safety monitoring.
- Root cause is dominated by supervision and communication issues**
Root cause yang paling dominan adalah Supervision Issue dan Communication Gap. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan pengawasan, komunikasi, dan kepatuhan prosedur menjadi faktor penting dalam mengurangi incident.

6. **Alpha Platform recorded the highest lost time hours**

Walaupun Bravo Platform memiliki jumlah incident tertinggi, Alpha Platform mencatat lost time hours tertinggi. Ini menunjukkan bahwa jumlah incident yang tinggi tidak selalu berarti dampak waktu kerja hilang paling besar.

Recommendations

1. **Strengthen corrective action monitoring**

Prioritaskan pemantauan corrective action yang masih berstatus Open dan Overdue agar tindak lanjut perbaikan tidak tertunda terlalu lama.

2. **Improve safety supervision and communication**

Tingkatkan pengawasan lapangan dan komunikasi antar tim karena Supervision Issue dan Communication Gap menjadi root cause yang dominan.

3. **Focus on high-risk platforms**

Bravo Platform perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki jumlah incident tertinggi, sementara Alpha Platform perlu dievaluasi karena memiliki lost time hours tertinggi.

4. **Increase preventive safety programs**

Karena Near Miss, Unsafe Condition, dan Unsafe Act cukup dominan, program preventive safety seperti toolbox meeting, safety briefing, inspection checklist, dan hazard reporting perlu ditingkatkan.

5. **Monitor High and Critical incidents more closely**

Incident dengan severity High dan Critical perlu dipantau secara khusus karena berpotensi menimbulkan risiko operasional dan lost time yang lebih besar.

Project Value

Project ini menunjukkan kemampuan dalam:

- Membuat dataset simulasi yang realistis
- Melakukan data cleaning dan preparation
- Membuat dashboard interaktif menggunakan Tableau Public
- Menyusun KPI monitoring
- Membaca insight dari data operasional
- Memberikan rekomendasi berbasis data
- Membangun studi kasus portfolio yang relevan dengan industri offshore dan oil & gas support

Project Links

Dashboard: [Insert Tableau Public Link]

GitHub Repository: [Insert GitHub Repository Link]

Portfolio Website: [Insert Portfolio Website Link]

Conclusion

Offshore HSE & Corrective Action Performance Dashboard membantu memvisualisasikan kondisi keselamatan kerja pada lingkungan offshore melalui monitoring incident, severity, root cause, lost time hours, dan status corrective action.

Dashboard ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengevaluasi safety performance, mengidentifikasi area berisiko tinggi, serta memprioritaskan tindak lanjut corrective action. Project ini juga menjadi bukti kemampuan dalam data analysis, dashboard reporting, dan operational monitoring pada konteks offshore/oil & gas support.